ENERGY INNOVATION STRATEGY COMPETITION 2026

Energy Business Plan Competition · Subtema 3: Ekonomi Sirkular dan Solusi Lingkungan untuk Transisi Energi

Biogas sebagai Layanan: Pengolah POME Termofilik Modular untuk Pabrik Kelapa Sawit

Mengubah air limbah pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent, POME) menjadi listrik pengganti solar, listrik jaringan, dan kredit karbon. Pabrik membayar per ton tandan buah segar (TBS) dan tidak mengeluarkan modal: set dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh kami (BOO) serta dapat dipindahkan.



−96%

emisi metana kolam POME dihindari: ≈ 32 ribu tCO_2e per tahun untuk satu set 60 t TBS/jam

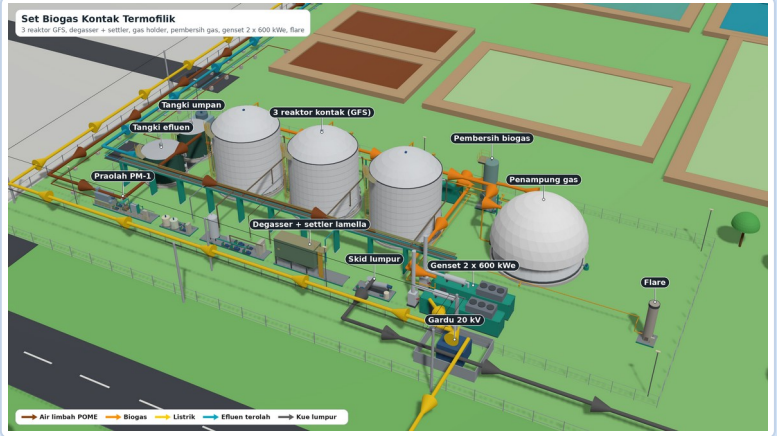
USD 0
modal dari pabrik (skema BOO)

6,5 GWh
listrik neto per tahun per set

Titik integrasi dengan PKS (angka pada gambar)

1. POME panas 85 °C dari fat pit masuk praolah (pipa DN150)
2. Set biogas di lahan bekas kolam, 0,38 ha (modul acuan 45 t TBS/jam)
3. Listrik 400 V/20 kV ke rumah mesin PKS (menggantikan solar) dan ke jaringan PLN
4. Efluen settler ke kolam polishing yang sudah ada, lalu aplikasi lahan
5. Kolam anaerobik lama (±1,1 ha) dibebaskan; kue lumpur ke kebun

Model 3D (CadQuery, three.js) dibangun dari neraca proses dan model lokasi tim. Modul acuan 45 t TBS/jam; konfigurasi komersial 60 t TBS/jam menambah satu modul identik.



Set biogas dari dekat: 3 tangki GFS, degasser + settler, genset, penampung gas, flare

TIM MALATAXTAX

Anggota: [Nama lengkap 1] · [Nama lengkap 2] · [Nama lengkap 3]

Perguruan tinggi: [Nama perguruan tinggi]

Identitas dalam tanda kurung siku wajib diisi sesuai buku panduan sebelum pengumpulan.

02

LATAR BELAKANG DAN MASALAH

Masalah: ±1.150 PKS melepas metana POME karena modal dan risiko kinerja, bukan karena teknologinya belum ada; layanan BOO modular menjadi alternatif terpilih dari tujuh opsi

SCQA: dari situasi ke jawaban

S **Situasi:** ±1.300 PKS menghasilkan ±150 juta m³ POME per tahun; hanya ±11% PKS yang menangkap metana (Malaysia ±38%).

K **Komplikasi:** Kolam terbuka melepas ±26 juta tCO_2e/tahun. Biogas milik sendiri butuh USD 3,5–4,0 juta per set, berisiko, dan terkunci pada satu lokasi.

P **Pertanyaan:** Bagaimana PKS menangkap metana tanpa modal dan tanpa menanggung risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?

J **Jawaban:** Layanan BOO: set biogas termofilik modular, dipasang dengan baut, dapat dipindah, dibayar per t TBS dan per kWh.

Besaran masalah

±1.150
PKS tanpa penangkapan metana (±88,5% dari ±1.300)

≈ 26 juta
tCO_2e/tahun metana kolam nasional (0,119 tCO_2e/t TBS × ±250 juta t TBS)

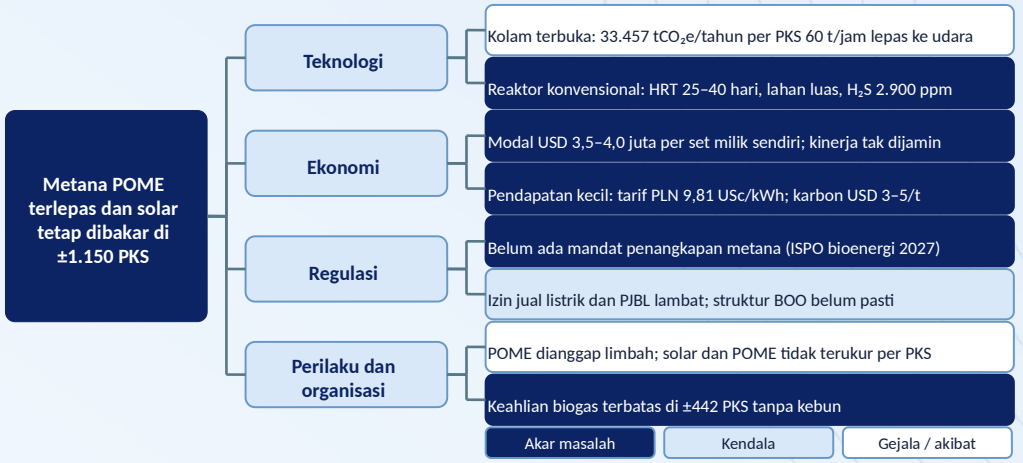
33.457
tCO_2e/tahun per PKS 60 t TBS/jam (AMS-III.H, UF 0,89)

USD 0,67 juta
per tahun untuk listrik solar yang dapat digantikan (2,0 L/t TBS)

Pemangku kepentingan dan insentif

Pihak	Insentif	Kekhawatiran
Operator PKS	biaya ≤ kolam, izin aman	kinerja, kontrak 20 tahun
Pemodal dan bank	DSCR ≥ 1,30, agunan	teknologi baru, nilai sisa
PLN (pembeli)	listrik EBT ≤ 3 MW	plafon harga, PJBL
Regulator	emisi NDC, efluen patuh	izin, pemantauan
Pemasok teknologi	volume proyek, referensi	garansi kinerja
Masyarakat sekitar	bau, air, kerja lokal	gas, kebocoran efluen

Pohon isu (MECE): mengapa metana tidak ditangkap?



5 Mengapa (akar masalah)

M Metana POME PKS independen tidak ditangkap

1 Tidak ada reaktor biogas di PKS.

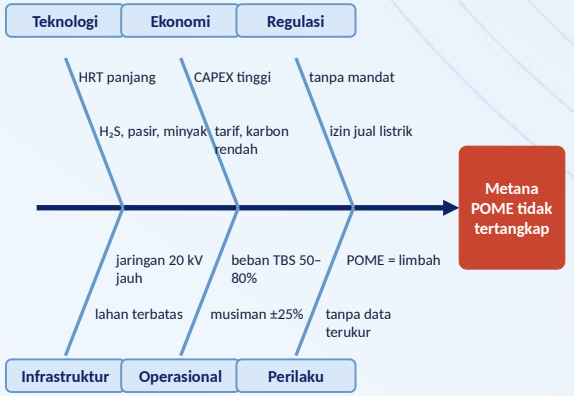
2 Modal USD 3,5–4,0 juta per set tidak sepadan dengan imbal hasil.

3 Pendapatan listrik dan karbon kecil; risiko kinerja ada di PKS.

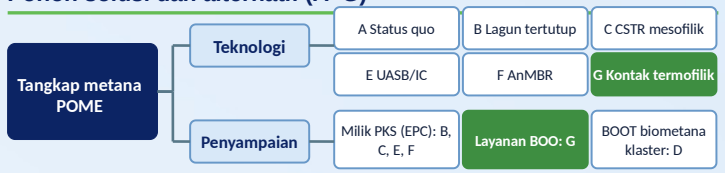
4 PKS bukan operator biogas dan tidak ada penjamin kinerja.

5 **Teknologi dijual sebagai proyek sekali jadi, bukan layanan modular yang dijamin operator.**

Diagram Ishikawa



Pohon solusi dan alternatif (A–G)

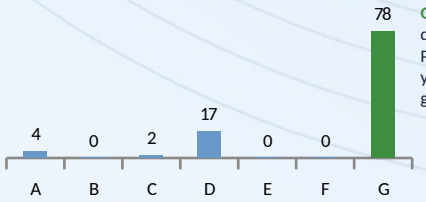


Matriks keputusan berbobot (skor 1–5)

Alternatif	K1 25%	K2 20%	K3 15%	K4 15%	K5 10%	K6 10%	K7 5%	Skor
A Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**
B Lagun tertutup (PKS)	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**
C CSTR mesofilik (PKS)	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**
D Biometana BOOT klaster	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,68**
E UASB/IC	2,5	1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	1,0	**2,13**
F AnMBR	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0	**1,98**
G Kontak termofilik BOO	**3,1**	**5,0**	**4,0**	**2,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**3,83**

K1 biaya POME bagi PKS (USD/t TBS; dari model, 3,14 untuk A dan 3,00 untuk G) · K2 modal PKS · K3 risiko kinerja ditanggung PKS · K4 kematangan dan referensi di Indonesia · K5 lahan dan waktu bangun · K6 penangkapan metana dan bau · K7 dapat dipindah. Skor K2–K7: penilaian tim dari R3/R6 (subjektif).

Uji sensitivitas bobot (20.000 variasi)



G peringkat 1 pada 78% variasi bobot dan pada 7 dari 7 uji ±50% satu bobot. Pesaing terdekat: D biometana (17%), yang menuntut klaster PKS dan offtake gas.

RUMUSAN MASALAH TERUKUR

Menurunkan emisi metana POME ≥ 90% (≈ 32 ribu tCO_2e/tahun per PKS 60 t TBS/jam), tanpa modal PKS dan dengan biaya POME PKS tidak lebih tinggi daripada kolam (USD 3,14/t TBS), pada DSCR proyek ≥ 1,30. **Jawaban: slide 3–7.**

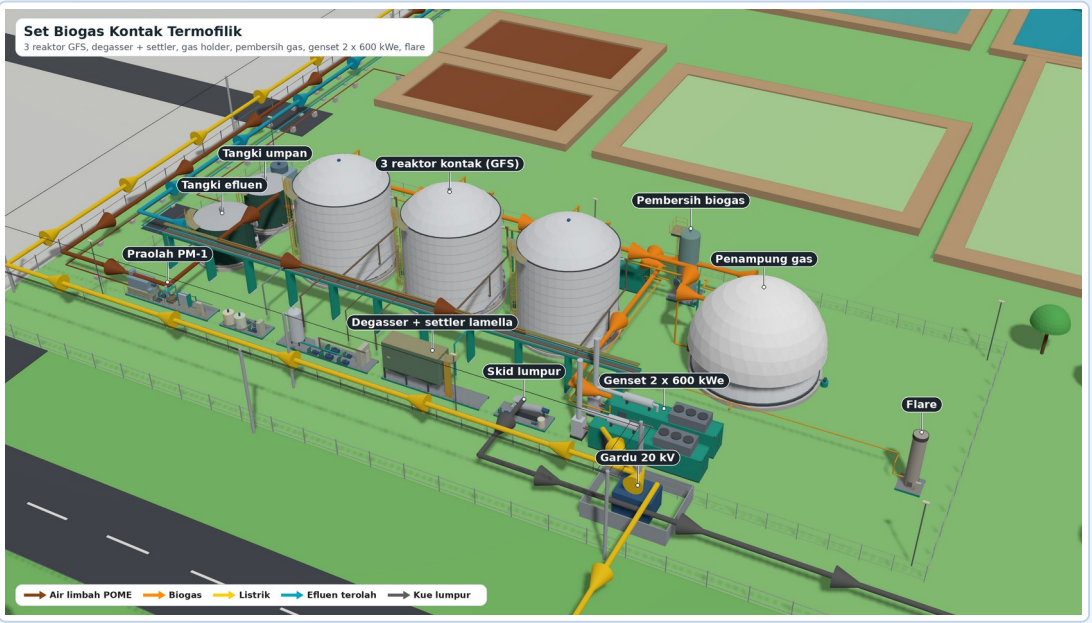
Singkatan: PKS pabrik kelapa sawit; POME air limbah PKS; TBS tandan buah segar; BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; HRT waktu tinggal hidraulik; PJBL perjanjian jual beli listrik; DSCR rasio cakupan layanan utang; MECE saling lepas dan menyeluruh; UASB/IC reaktor lumpur aktif aliran ke atas; AnMBR reaktor membran anaerob; CSTR tangki berpengaduk.

Sumber: Trase/SEI-PCS 2024 (±1.300 PKS); IOP/Environ. Res. Lett. dan GAPKI 2026 (penangkapan metana); RTM Berita 2024 (Malaysia); PASPI/BRIN (POME); Perpres 16/2025 (ISPO); Perpres 112/2022 (tarif); model tim: neraca proses Rev 2, Model Keputusan PKS (research/R1–R6).

03

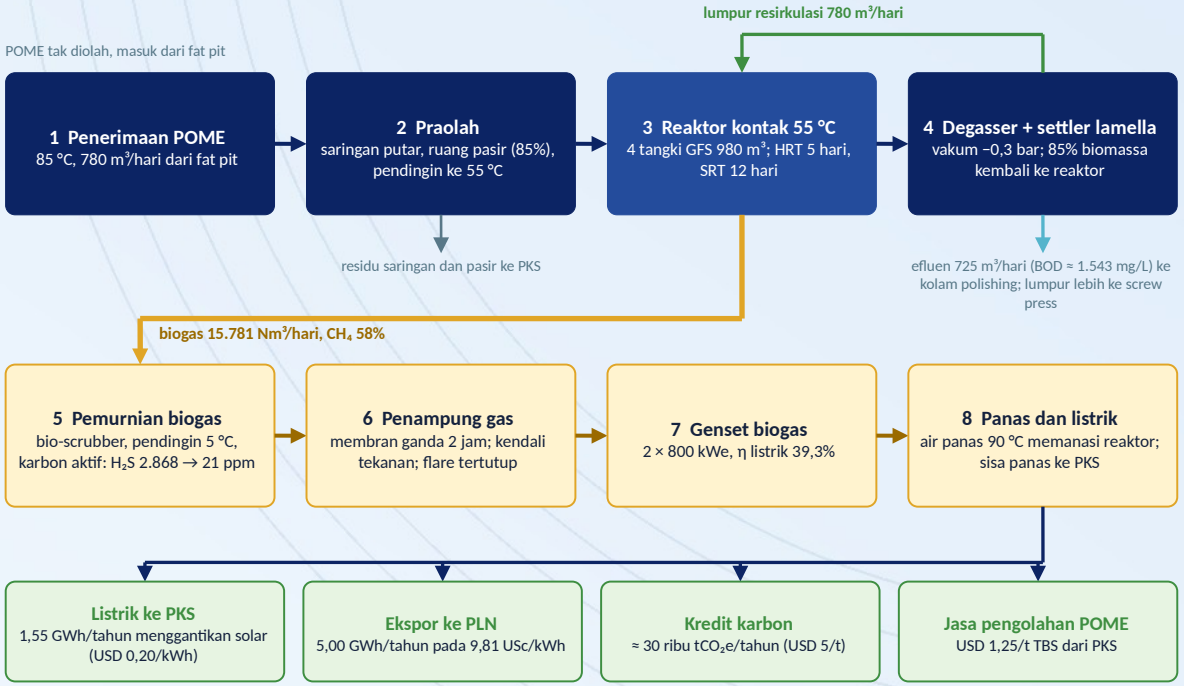
SOLUSI: KONSEP UTAMA

Solusi: set biogas termofilik 55 °C mengolah POME dalam lima hari, menjual ≈ 6,5 GWh listrik neto per tahun, dan dapat dibongkar-pasang antar-PKS



Model 3D set biogas (modul acuan 45 t TBS/jam; konfigurasi 60 t/jam menambah satu tangki)

Cara kerja, dari penerimaan POME sampai listrik (set 60 t TBS/jam)



Batas sistem: dari fat pit PKS sampai titik serah 20 kV; efluen terolah memakai kolam polishing PKS yang sudah ada.

Modular dan portabel: bukti terukur

21
muatan kontainer/skid 40 ft per modul acuan (21)

980 m³
tangki GFS dibaut identik; 2, 3, atau 4 tangki

±6 bulan
bongkar-pasang; biaya 15% FCI

USD 1,18 jt
kerugian dihindari bila PKS tutup tahun 8 dan set dipindah (NPV −0,57 vs −1,75 juta bila terdampar)

Skala dengan penambahan modul identik (numbering up)

Ukuran PKS (t TBS/jam)	30	45 (acuan)	60 (komersial)
Tangki GFS 980 m³ · genset	2 · 2×400	3 · 2×600	4 · 2×800 kWe
Biogas (Nm³/hari) · neto (kW)	7.891 · 681	11.836 · 1.025	15.781 · 1.369
Investasi (FCI, USD juta)	3,58	4,75	5,85
NPV proyek (USD juta) · IRR	−1,12 · 4,8%	−0,55 · 8,1%	0,13 · 10,3%

NPV pada fee USD 1,25/t TBS, solar tergantikan 2,0 L/t TBS: skala minimum layak 60 t/jam (slide 7).

Pengguna sasaran

- PKS independen 45–60 t TBS/jam yang membakar solar di luar jam olah (terukur ≥ 2,0 L/t TBS), dengan jaringan 20 kV ≤ 2 km.
- ±57 PKS di Sumatera dan Kalimantan (SAM); pembeli: PKS, PLN, pembeli karbon.

Proposisi nilai (PKS 60 t/jam)

- Modal PKS USD 0; kontrak 20 tahun; operator menjamin kinerja.
- Biaya POME USD 3,00 vs 3,14/t TBS bila memakai kolam (−4,3%); emisi metana −96%.
- Efluen tetap memenuhi syarat aplikasi lahan.

Pembeda dari praktik saat ini

- Layanan, bukan proyek rekayasa sekali jadi.
- Reaktor kecil: HRT 5 hari (kolam tertutup 25–40 hari), plot 0,38–0,5 ha.
- Tangki baut dan skid kontainer: dapat dipindah; pasang ±10 bulan.

Singkatan: GFS baja berlapis kaca; HRT/SRT waktu tinggal hidraulik/lumpur; SAM pasar yang dapat dilayani; FCI biaya modal tetap; IRR laju pengembalian internal; η efisiensi.
Sumber: neraca proses Rev 2 (process/outputs/results.json; tier 60 t/jam), model 3D tim, Model Keputusan PKS, research/R3 dan R6. Angka aliran 60 t/jam diskalakan linier dari modul acuan 45 t/jam (HRT dan SRT identik).

04

SOLUSI: VALIDITAS TEKNIS

Validitas teknis: neraca massa menutup (galat 0,0002%), swasembada energi 91%, tetapi TRL baru 4; lima uji terjadwal diperlukan sebelum keputusan investasi

Dasar desain (45 | 60 t TBS/jam) dan status data

Parameter	45	60	Status
POME (m^3/hari)	585	780	L: 0,65 m^3/t TBS
COD umpan (g/L)	49,7	49,7	L: 50–60
Suhu · HRT · SRT	55 °C · 5,0 · 12 hari	sama	L; S
Tangki GFS 980 m^3	3	4	R
OLR (kg COD/m^3·hari)	9,9	9,9	S (rekomendasi ≤ 8)
Penyisihan COD	68%	68%	S terkalibrasi
Biogas (Nm^3/hari)	11.836	15.781	S
CH_4 · H_2S ke genset	58% · 21 ppm	sama	S
Daya kotor/neto (kW)	1.127/1.025	1.502/1.369	S; η 39,3% (L)
Energi neto (GWh/tahun)	5,27	7,04	S 365 hari
Ketersediaan · beban PKS	93% · 75%	sama	A

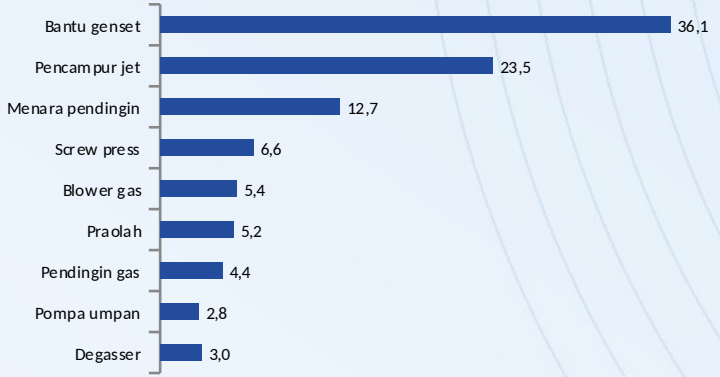
Status: L literatur; S simulasi (ADM1-lite terkalibrasi, 365 hari); R rancangan; A asumsi. Tidak ada data terukur di lokasi (belum).

Neraca massa nameplate 45 t/jam (kg/jam)

Masuk	kg/jam	Keluar	kg/jam
POME mentah	24.375	Residu saringan dan pasir	246
Udara ke BTF	7	Kue lumpur	785
Udara pembakaran	6.372	Efluen ke kolam polishing	22.664
Polimer flokulan	1	Blowdown BTF	58
NaOH + urea	0	Kondensat chiller	14
Jumlah masuk	30.756	Jumlah keluar	30.755

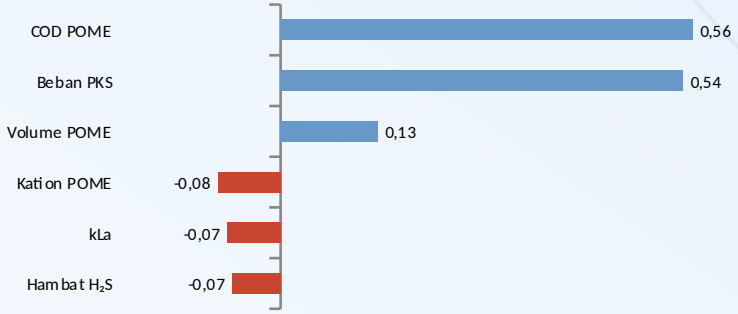
Penutupan: |masuk − keluar| = 0,06 kg/jam (0,0002%); neraca unsur C, H, O, N, S < 10^{-4}. Gas buang dan gas ke flare dihitung; kehilangan CH_4 lepas 1% + slip 0,5%.

Neraca energi (kW, modul 45 t/jam)



Daya kotor 1.127 kW − pemakaian sendiri 102 kW (9%) = neto 1.025 kW. Panas: selubung 717 kW + gas buang 688 kW; pemanasan reaktor hanya 17 kW, sisa untuk PKS (nilai tidak dihitung).

Ketidakpastian: korelasi peringkat terhadap daya neto



Monte Carlo proses (400 sampel): daya neto P5–P95 = 507–979 kW (hari rata-rata, beban 0,55–0,93). Ketersediaan 88–97% dan ukuran tangki diuji pada slide 7.

Tingkat kesiapan teknologi (TRL)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sistem terintegrasi: TRL 4 (komponen dan kinetika tervalidasi pustaka; genset, tangki GFS, lamella sudah TRL 9). TRL 6 setelah pilot 10–20 m^3 di PKS (6 bulan); TRL 7–8 setelah demonstrasi 12 bulan.

Matriks validasi klaim kritis

Klaim	Uji dan kriteria penerimaan	Status
COD tersisih ≥ 65% pada HRT 5 hari	semikontinu 55 °C 90 hari; VFA < 500 mg/L	Sebagian
Settler menahan ≥ 85% padatan	uji kolom dan pilot; laju 0,6 m/jam	Belum
H_2S ke genset ≤ 50 ppm	pilot bio-scrubber 14 hari	Sebagian
Ketersediaan genset ≥ 90%	kontrak O&M dan data jam jalan	Belum
Efluen BOD < 5.000 mg/L	uji laboratorium efluen pilot	Sebagian
Tata letak aman (flare ≥ 15 m)	pemeriksaan jarak model 3D: lolos	Sebagian

HAZID awal (L × S; belum HAZOP)

Bahaya	L·S	Mitigasi	Sisa
Biogas CH_4 58% bocor, ledakan	3·5	zona ATEX, detektor, flare tertutup	**1·5**
H_2S 2.868 ppm mentah	3·5	bio-scrubber, detektor 10 ppm, SCBA	**2·4**
Tekanan lebih/vakum tangki	2·4	katup tekan-vakum, penampung gas	**1·4**
POME 85 °C (luka bakar)	3·3	isolasi, pelindung	**2·2**
Ruang terbatas tangki	2·5	izin kerja, SOP, SCBA	**1·5**
Luapan efluen	3·3	bund, sensor level	**2·3**

FMEA dan analisis pohon kegagalan dijadwalkan pada FEED (gerbang G2).

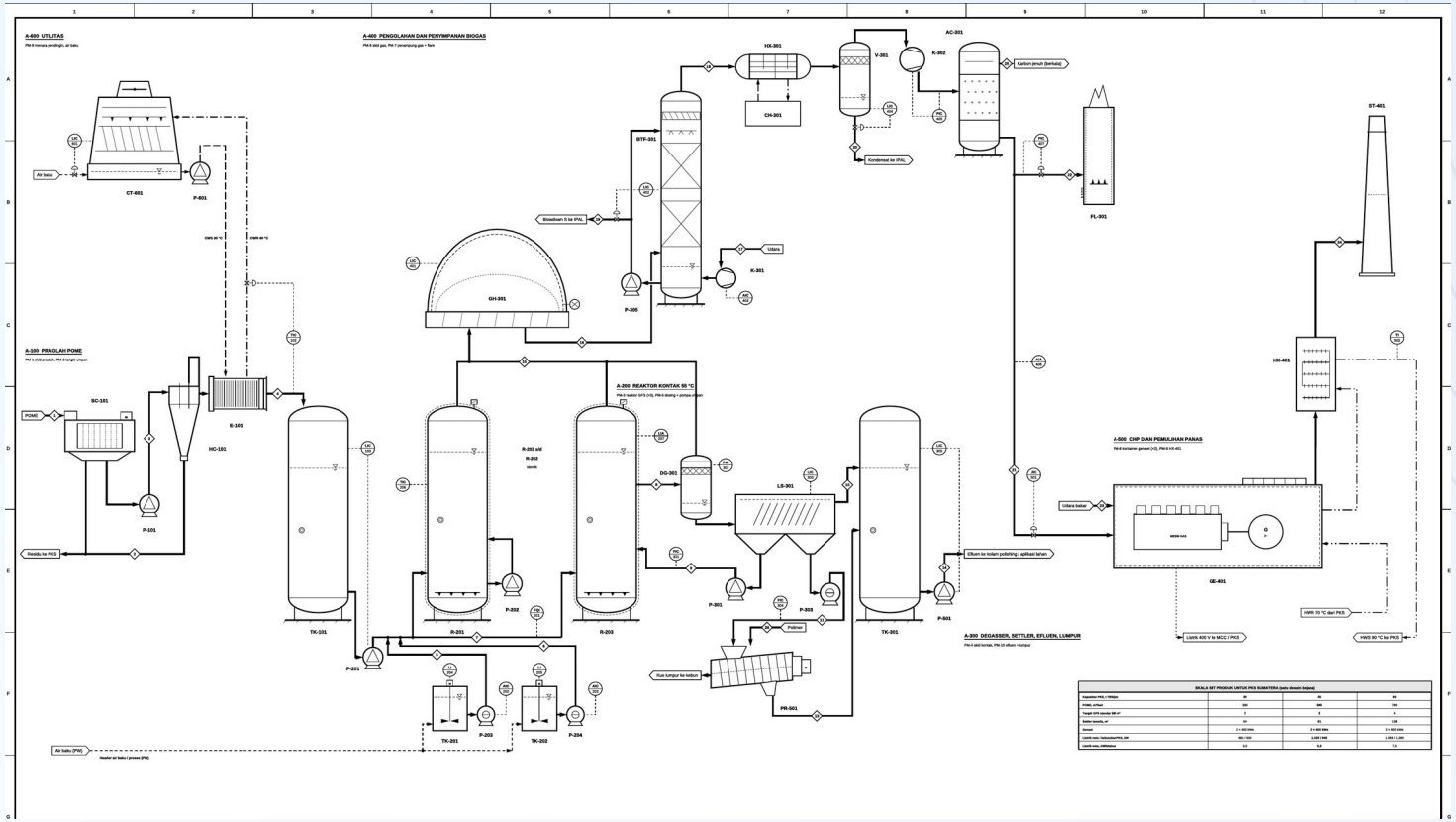
Singkatan: OLR laju beban organik; VFA asam lemak volatil; ATEX zona atmosfer eksplosif; SCBA alat bantu napas; FEED desain rekayasa awal; L peluang 1–5; S keparahan 1–5.
Sumber: neraca proses Rev 2 (results.json), research/R4 (Choorit 2007; evidensi teknis), R6; HAZID awal tim (belum difasilitasi).

05

SOLUSI: DESAIN PRODUK

Desain produk: PFD, tata letak 0,38 ha, model 3D, dan sembilan lembar gambar rekayasa konsisten satu sama lain pada modul acuan 45 t TBS/jam

Diagram alir proses (PFD BG-002 Rev 3): aliran, kendali, dan batas modul portabel

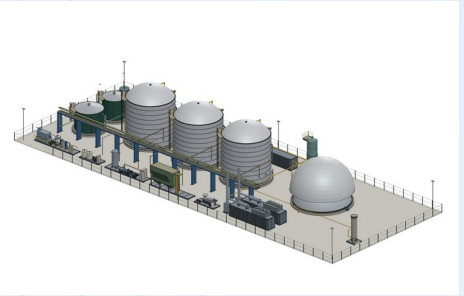


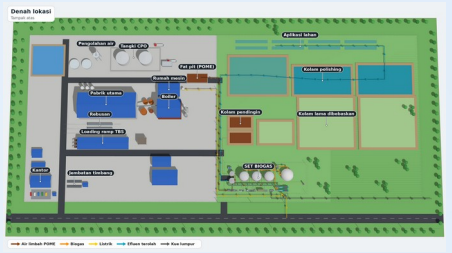
Nomor aliran, suhu, tekanan, dan laju massa tercantum pada tabel kondisi aliran di lembar PFD; simbol ISO 10628-2/ISA-5.1; setiap bejana punya kendali level; tiap modul diberi batas portabel (PM-1 … PM-10).

Gambar rekayasa (9 lembar A3, 0 tabrakan teks)

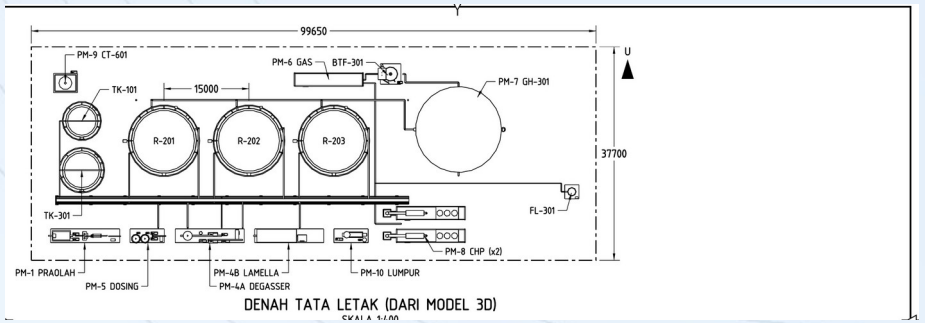
GA-001 tata letak · GA-002 lokasi PKS · V-201 tangki GFS · M-004 skid kontak · M-001 praolah · M-006 pemurnian gas · M-008 genset · M-007 penampung gas · M-005 skid dosing dan lumpur

Model 3D set lengkap

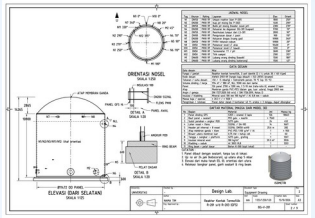


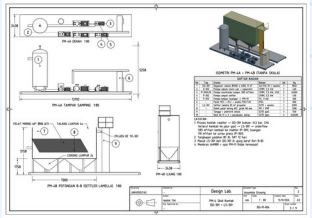


Tata letak plot (1:400) dan aliran material



Aliran: POME → rak pipa selatan → reaktor R-201…203 → degasser/settler → gas utara → penampung gas → genset (timur). Jarak aman terpenuhi: flare ≥ 15 m dari penampung gas dan kontainer genset.





Lembar V-201 dan M-004

Singkatan: PFD diagram alir proses; GFS baja berlapis kaca; PM modul portabel.
Sumber: pfd/outputs/PFD_BG-002_Rev3.pdf; cad/drawings/out/BG_drawing_set_A3.pdf; model CadQuery tim (cad/bgmodels.py).

06

ANALISIS PESAING

Pesaing: keunggulan kami bukan biaya modal, melainkan modal PKS nol dan risiko dibawa operator; pasar awal hanya PKS 60 t/jam dengan solar tergantikan ≥ 2 L/t TBS

Pembanding teknologi dan model (data per MWe terpasang)

Alternatif	CAPEX	Lahan (ha)	Bangun (bln)	Modal PKS	Referensi Indonesia	Skor
A Status quo kolam terbuka	0 (tertanam)	2,2 (GA 3D); 1-5 lit,	0	Tidak	~85-90% PKS	3,29
B Kolam tertutup milik PKS	1,8-3,7 (2,2)	1,5	9-15	Ya	Sei Mangkei 2,4 MW; AANE Belitung	3,04
C Tangki CSTR milik PKS (EPC)	1,8-3,5 (2,5)	0,75	12-24	Ya	TSE 2 MW 2025; KIS PT Maya	3,04
Biometana BOOT (reNIKOLA, KIS)	~4 (5,3 jt/PKS)	1,5	14	Tidak	PTPN IV 8 PKS 2026	3,68
UASB/EGSB/IC	~2,75	0,35	12-18	Ya	tidak ada di ID	2,13
AnMBR konvensional (Veolia, Kubota)	~5,0	0,3	12-18	Ya	tidak ada referensi POME	1,98
D Set kontak termofilik BOO (produk ini)	3,6 (FCI/kWe terpasang)	0,43	10	Tidak	belum (pilot diperlukan)	3,83

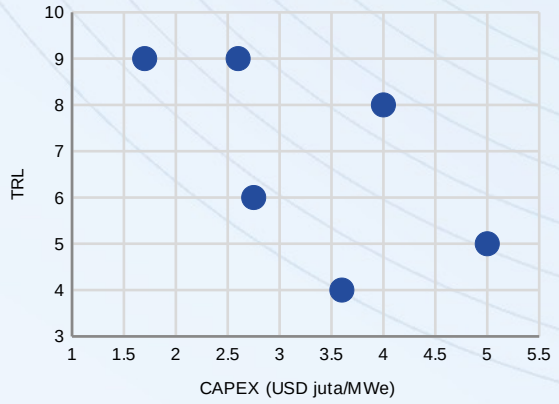
CAPEX: USD juta/MWe (rentang; R3, R6). Lagun tertutup USD 1.700/kWe dan CSTR 2.600/kWe (R6); kasus kami USD 3.600/kWe: lebih mahal, dibayar oleh premi portabilitas dan jaminan operator.
Pesaing langsung: reNIKOLA/KIS (BOOT biometana), AANE, Gree; substitusi: PLTS, jaringan PLN.

SWOT → TOWS (strategi)

Kekuatan: modal PKS nol, portabel, HRT 5 hari	Kelemahan: TRL 4, CAPEX/kWe tinggi, skala minimum 60 t/jam
Peluang: ISPO 2027, ±1.150 PKS tanpa penangkap, karbon	Ancaman: tarif/izin PLN, harga karbon rendah, in-house grup besar

TOWS	Strategi terpilih
SO	Kontrak percontohan di PKS solar-berat sebelum ISPO 2027
WO	Pilot 10–20 m^3 untuk naik ke TRL 6; jaminan kinerja bertahap
ST	Kontrak jasa energi (bukan jual kWh); tarif dasar 9,81 USc
WT	Mulai 60 t/jam saja; kuotasi vendor sebelum FID

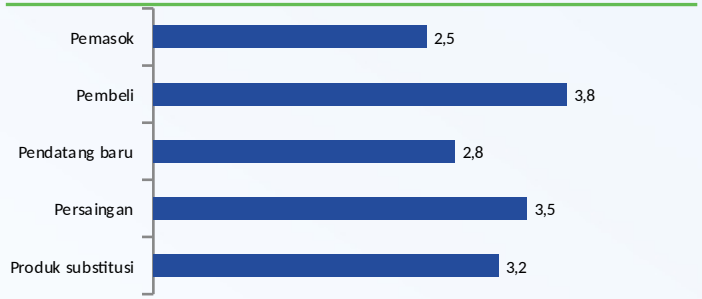
Matriks posisi: CAPEX vs kesiapan teknologi



Lagun tertutup (1,7; TRL 9)
CSTR (2,6; TRL 9)
Biometana BOOT (4,0; TRL 8)
UASB/IC (2,8; TRL 6)
AnMBR (5,0; TRL 5)
Set kami (3,6; TRL 4)

Kami di kiri-bawah (TRL rendah, CAPEX menengah); pembeda ada di sumbu lain: modal PKS, risiko, portabilitas.

Lima kekuatan Porter (intensitas 1–5)



Pembeli (PKS, PLN) paling kuat: fee harus di bawah biaya yang dihindari PKS.

PESTLE: faktor penentu keputusan

Faktor	Dampak → keputusan
Politik	Perpres 112/2022: tarif plafon → tarif dasar 9,81 USc
Ekonomi	solar Rp 21.000/L → fokus PKS solar-berat
Sosial	bau, kerja lokal → kontrak komunitas
Teknologi	TRL 4 → pilot wajib
Hukum	IUPTLS/PJBL → kontrak jasa energi
Lingkungan	ISPO 2027, RED II → nilai penangkapan

Pasar awal: PKS independen 60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km (±57 PKS). Penetrasi: percontohan 2027, mitra EPC lokal, harga fee USD 1,25/t TBS di dalam jendela kesepakatan. Hambatan masuk: izin PLN, kontrak 20 tahun, kualifikasi PKS.

Singkatan: TRL kesiapan teknologi; CSTR tangki berpengaduk; IUPTLS izin usaha tenaga listrik kepentingan sendiri; FID keputusan investasi akhir.
Sumber: research/R3 (pesaing), R6; skor tim (subjektif) diuji sensitivitas pada slide 2; Porter dan PESTLE dari fin_market.py.

07

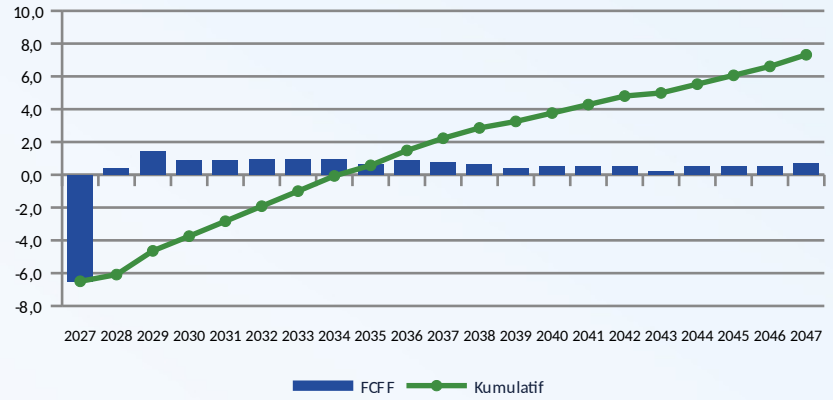
MODEL KEUANGAN

Keuangan: kasus dasar 60 t TBS/jam layak tipis (NPV USD 0,13 juta, IRR 10,3%) tetapi risiko-terkoreksi negatif; layak bersyarat pada solar ≥ 2 L/t TBS dan CAPEX terkuotasi

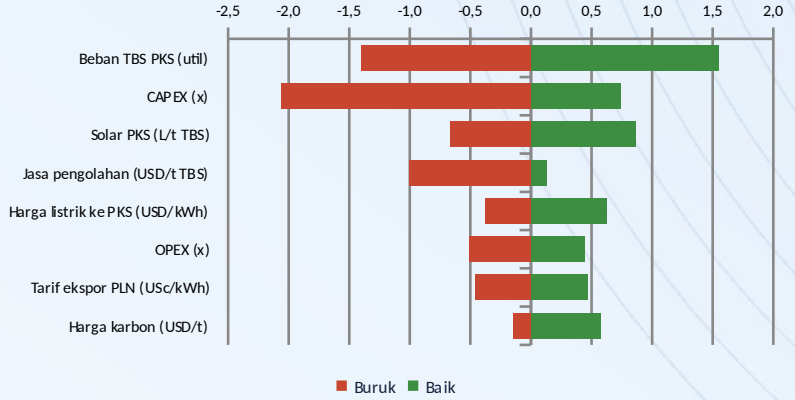
USD 5,85 jt	USD 0,13 jt	10,3%	10,9%	7,1 th	1,31	USD 0,186	25%
FCI (kelas 4: −20%/+40%)	NPV @ WACC 9,9%	IRR proyek	IRR ekuitas (< 15%)	payback; terdiskonto 18,8	DSCR minimum (sizing 1,30)	LCOE per kWh	P(NPV > 0), MC 4.000

Dasar: 60 t TBS/jam + PM-12, umur 20 tahun (2028–2047), USD nominal, inflasi 2%, pajak 22% (PP 78/2019: penyusutan 8 tahun, tax allowance 30%), utang 58% pada 8% (10 tahun), ekuitas 15%, solar tergantikan 2,0 L/t TBS pada Rp 21.000/L, tarif PLN 9,81 USc (tahun 1–10), fee USD 1,25/t TBS, listrik PKS USD 0,20/kWh, karbon USD 5/t. Excel berumus hidup sama dengan model Python (selisih 0,00).

Arus kas proyek (USD juta)



Tornado NPV (USD juta): buruk ↔ baik



Monte Carlo: P(NPV > 0) per gerbang de-risking



CAPEX bottom-up (USD juta, 2026)

Peralatan terbeli (PEC)	3,65
Langsung: sipil, ereksi, lokasi, interkoneksi	0,82
Tak langsung: rekayasa 6%, izin, start-up	0,31
Kontingensi 20%	0,96
FCI 2026 (+ eskalasi, PPN, IDC)	**5,74**

USD 3.587/kWe terpasang vs tangki CSTR USD 2.600; GFS USD 200/m³ belum dikuotasi.

Pendapatan dan biaya tahun penuh (USD ribu)

Jasa POME	365
Listrik ke PKS	336
Ekspor PLN	490
Karbon	145
Pendapatan	**1.336**
OPEX + MRV	−429
EBITDA	**907**

Impas: fee USD 1,19/t TBS; tarif PLN 9,29 USc; karbon USD 4,0/t; produksi gas 91%; CAPEX +2%.

Skala minimum layak: NPV (USD juta) vs fee

t TBS/jam \ fee (USD/t)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
30	−1,76	−1,43	−1,12	−0,83	−0,54
45	−1,41	−0,97	−0,55	−0,12	0,30
60	−1,00	−0,43	0,13	0,69	1,24

Skenario	NPV	IRR	DSCR
Kasus target (solar tergantikan 3,0 L/t)	0,86	12,0%	1,48
Tanpa tangki ekualisasi	0,05	10,0%	1,31
Solar tergantikan 1,0 L/t	−0,66	8,1%	1,14
Tarif excess power 7,44 USc	−0,59	8,4%	1,07
CAPEX -15% (hasil kuotasi)	1,04	13,0%	1,58

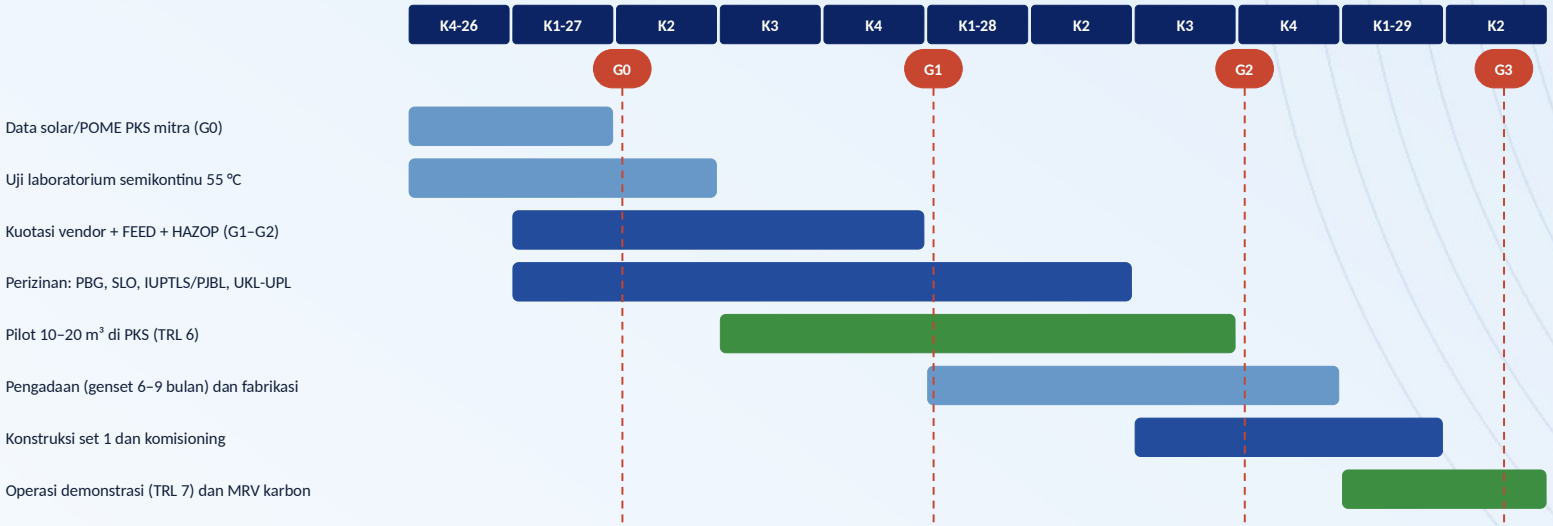
Singkatan: FCI biaya modal tetap; FCFF arus kas bebas proyek; WACC biaya modal rata-rata tertimbang; DSCR rasio cakupan layanan utang; LCOE biaya listrik terlevelisasi; MC Monte Carlo; G0–G3 gerbang tahap.
Sumber: BG_Model_Keuangan.xlsx (rumus hidup), finance/fin_core.py v4, deck/export_data.py; Monte Carlo 4.000 iterasi (segitiga/lognormal, lihat lembar Monte Carlo); research/R2, R6.

08

RENCANA IMPLEMENTASI

Implementasi: empat gerbang go/no-go dalam 30 bulan menaikkan TRL 4 → 7 dan P(NPV > 0) dari 25% menjadi 45%, dengan anggaran pengembangan USD 1,3 juta

Gantt dan gerbang tahap (kuartal 4/2026 – 2029)



Jalur kritis: kuotasi/FEED → perizinan PLN dan IUPTLS → genset (6–9 bulan) → konstruksi.

Gerbang tahap dan kriteria go/no-go

Gerbang	Kriteria go	P(NPV>0)
G0 Data PKS	solar tergantikan terukur ≥ 2,0 L/t TBS, jaringan 20 kV ≤ 2 km, beban TBS ≥ 70%	24%
G1 Kuotasi	FCI ≤ USD 6,0 juta (±12%); GFS dan genset dikuotasi 3 vendor	35%
G2 FEED dan hukum	HAZOP tanpa risiko tinggi; struktur kontrak jasa energi dan tarif dikonfirmasi ESDM/PLN	46%
G3 Pilot	COD ≥ 65% pada OLR ≥ 8; settler ≥ 85%; H_2S ≤ 50 ppm; kontrak 20 tahun ditandatangani	45%

WBS: (1) data dan uji, (2) rekayasa dan izin, (3) pengadaan, (4) konstruksi dan komisioning, (5) operasi dan MRV. Kesiapan operasi: SOP, pelatihan 10 operator, rencana perawatan genset, tanggap darurat gas, suku cadang genset 90 hari.

RACI (R pelaksana, A penanggung jawab, C konsultasi, I diberi tahu)

Kegiatan	Tim	PKS	EPC	Lab
Data solar/POME	A	R	I	I
Uji dan pilot	A	C	I	R
FEED dan HAZOP	A	C	R	I
Izin ESDM/PLN/KLH	R	A	C	I
Pengadaan dan konstruksi	A	C	R	I
Operasi dan MRV	R	C	C	I

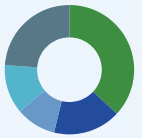
Registri risiko utama

Risiko	L·D	Mitigasi, pemilik
Tarif/izin jual listrik	4·4	konfirmasi tertulis ESDM, kontrak jasa (hukum)
CAPEX > USD 6 juta	3·4	kuotasi 3 vendor (pengadaan)
Kinerja termofilik	3·5	pilot dan jaminan bertahap (teknis)
Solar < 1,5 L/t	3·4	gerbang G0 (komersial)
PKS tutup/putus kontrak	2·4	relokasi set, agunan (keuangan)

Perizinan (terverifikasi sebagian)

PBG/SLF (pemda) · persetujuan lingkungan UKL-UPL dan persetujuan teknis air limbah (KLH) · izin usaha penyediaan tenaga listrik IUPTLS/IUPTLU dan PJBL (ESDM, PLN) · SLO (LIT; ≤ 4 hari kerja setelah inspeksi) · K3 bejana tekan dan listrik (Kemnaker) · ISPO (2027) · registrasi karbon SRN/Verra. Lama proses belum terverifikasi.

Anggaran pengembangan (USD ribu)



Uji lab dan pilot 480 · FEED/HAZOP 220 · izin dan hukum 130 · kuotasi dan MRV 160 · tim 310 = 1.300 (usulan; belum ada komitmen dana).

Singkatan: FEED desain rekayasa awal; WBS struktur rincian kerja; RACI matriks tanggung jawab; L·D peluang × dampak; LIT lembaga inspeksi teknik; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi.
Sumber: usulan tim; jangka waktu dari research/R4, R6 (SLO FAQ Ditjen Gatrik 2024). Mitra: PKS mitra, kontraktor EPC, laboratorium universitas, vendor genset/GFS belum terikat (prospektif).

09

PELUANG BISNIS DAN DAMPAK

Peluang dan dampak: SAM ±57 PKS (USD 73 juta/tahun) dan 10 set pada 2034 menghindari ±320 ribu tCO_2e/tahun; margin tipis menuntut gerbang sebelum modal besar

Ukuran pasar bottom-up (set setara 60 t TBS/jam)



TAM: PKS tanpa penangkap (±1.150). SAM-luas: + 30–60 t/jam, Sumatera/Kalimantan. SAM: + solar ≥ 2 L/t (20%) × jaringan ≤ 2 km (60%) × bebas program grup (75%): hipotesis, dikoreksi di gerbang G0. SOM: 10 set = 17% SAM, 22% laju bangun PLTBg nasional.

Tawaran kepada pemodal

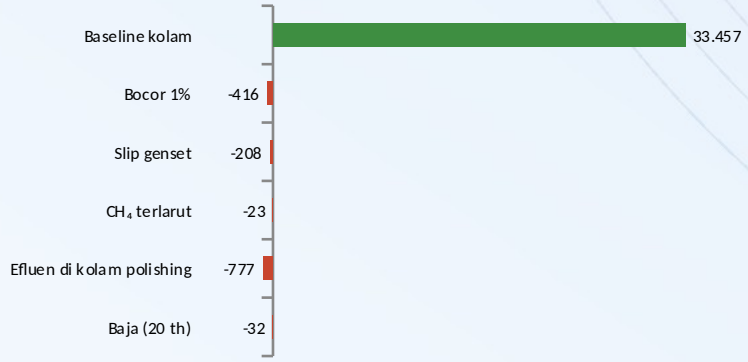
Unit pertama (60 t/jam)	Nilai
Kebutuhan dana puncak	USD 6,5 juta (utang 58%)
IRR proyek · ekuitas	10,3% · 10,9%
Unit ke-10 (belajar)	IRR 13,5%, NPV USD 1,20 juta
Armada 10 set	puncak USD 43 juta; NPV USD −5,2 juta
Impas korporasi	±11 set (overhead PV USD 7,9 juta)

Cocok untuk dana infrastruktur hijau dan pembiayaan campuran (hibah risiko pilot), bukan modal ventura: IRR ekuitas di bawah biaya ekuitas 15%.

Dampak yang dapat diukur per set 60 t TBS/jam

Tujuan	Hasil terukur	Metode
SDG 13 aksi iklim	32.001 tCO_2e/tahun (−96%)	AMS-III.H, UF 0,89
SDG 7 energi bersih	6,5 GWh/tahun; 1,55 ke PKS	simulasi 365 hari
SDG 7/13 solar	≈ 465 ribu L/tahun tergantikan	1,55 GWh × 0,30 L/kWh
SDG 8 pekerjaan	10 pekerja lokal	rencana staf
SDG 6 air	BOD efluen 1.543 mg/L, tanpa buang ke sungai	uji lab (G3)
Tata kelola (ESG)	K3: HAZOP, SOP; pemantauan emisi dan efluen terbuka	G2, G3

Hasil keberlanjutan awal (LCA gerbang-ke-gerbang)

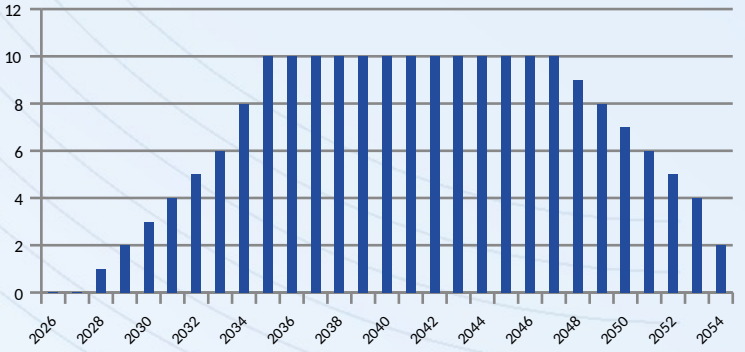


Titik panas: efluen di kolam polishing (MCF 0,3; uji pada 0,8 akan memangkas kredit ±1,3 ribu t). Manfaat tambahan tidak dimonetisasi (tanpa hitung ganda): ekspor listrik 3.996 tCO_2e, solar 1.247 tCO_2e per tahun.

Trade-off ekonomi dan lingkungan

Pilihan	Ekonomi	Lingkungan
Tangki ekualisasi PM-12	NPV +0,08; PKS hemat +6,7 poin	solar tergantikan ↑ 27%
Efluen ke kolam polishing	tanpa biaya baru	emisi CH_4 sisa 777 t
Ekspor PLN tanpa karbon ganda	47% pendapatan	grid −4.000 t (tak diklaim)
Kredit karbon USD 5/t	5,5% pendapatan	bukan penentu kelayakan

Penjualan armada (set operasi)



2027–2034: 8 tahun penggelaran, 10 set (1·1·1·1·1·1·2·2). Dampak armada puncak: 304 ribu tCO_2e dikreditkan per tahun.

Singkatan: SAM pasar yang dapat dilayani; SOM pasar yang dapat dicapai; LCA penilaian daur hidup; MCF faktor koreksi metana; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi; PLTBg pembangkit listrik tenaga biogas.
Sumber: fin_market.py, fin_core.py (armada), neraca proses Rev 2; faktor baja 1,9 $kgCO_2e$/kg (ICE v3, asumsi); research/R1, R3.

10

KESIMPULAN

Kesimpulan: konsep layak teknis dan berdampak besar, tetapi layak komersial hanya bersyarat; langkah berikutnya adalah pilot dan kuotasi dengan dana pengembangan USD 1,3 juta

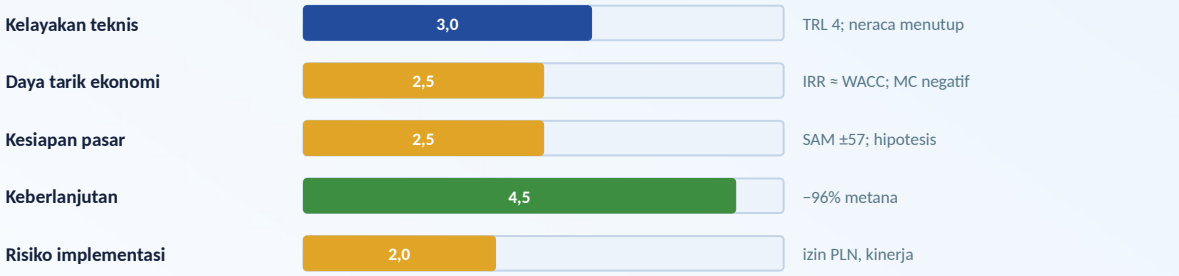
Tesis investasi dan komersialisasi

Mengapa penting: ±1.150 PKS melepas ≈ 26 juta tCO_2e/tahun metana. **Mengapa kredibel:** neraca massa menutup, genset dan tangki GFS matang, reaktor 5 hari; TRL 4 jujur. **Mengapa PKS mau:** modal nol, biaya POME USD 3,00 vs 3,14/t TBS, risiko di operator. **Mengapa ekonomi bisa jalan:** 60 t/jam, fee USD 1,25/t, solar tergantikan ≥ 2 L/t memberi IRR 10,3% dan DSCR 1,31.

Lima pembeda terbukti

Pembeda	Bukti
Modal PKS nol, risiko di operator	Model Keputusan PKS: D USD 3,00 vs A 3,14/t; B/C butuh USD 3,5–4,0 juta
Reaktor 5 hari, plot kecil	HRT 5 vs 25–40 hari; 0,38 ha; 21 kontainer
Dapat dipindah	kerugian turun USD 1,18 juta bila PKS tutup tahun 8
Emisi −96%	32.001 tCO_2e/tahun per set
Model keuangan terbuka	Excel berumus hidup = Python (selisih 0,00); angka deck dibaca dari model

Kartu skor (1–5)



Uji penentang (red-team): titik terlemah

Aspek	Titik terlemah	Penanganan
Asumsi teknis	OLR 9,9 > 8 rekomendasi; belum ada skala penuh	pilot dan uji OLR 6 → 10 (G3)
Input keuangan	GFS USD 200/m^3 tanpa kuotasi; solar 2,0 L/t turunan	kuotasi 3 vendor, log solar (G0–G1)
Klaim pesaing	murah bagi PKS hanya pada solar ≥ 2 L/t; B/C lebih murah bila PKS punya modal	pasar awal hanya PKS tanpa modal
Eksekusi	struktur jual listrik dan tarif belum pasti	konfirmasi ESDM/PLN (G2)
Keberlanjutan	MCF efluen 0,3 belum diukur	ukur di pilot; uji 0,8

Langkah berikutnya dan kebutuhan dana

Langkah (≤ 30 bulan)	Hasil terukur	USD ribu
1 Data PKS mitra 12 bulan	solar ≥ 2,0 L/t; beban TBS ≥ 70%	60
2 Uji lab + pilot 10–20 m^3	COD ≥ 65%; TRL 6	480
3 Kuotasi + FEED + HAZOP	FCI ≤ USD 6,0 juta	380
4 Izin dan kepastian hukum	PJBL dan IUPTLS terkonfirmasi	130
5 Tim dan MRV karbon	set 1 siap FID	250
Total usulan (belum berkomitmen)		**1.300**

Penutup: metana POME sudah bisa ditangkap; yang belum ada adalah cara PKS membayarnya tanpa menanggung risiko. Satu set 60 t TBS/jam menghindari ≈ 32 ribu tCO_2e per tahun. Dengan empat gerbang, kami hanya membangun bila data PKS, kuotasi, dan izin membuktikannya.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; OLR laju beban organik; FID keputusan investasi akhir; PJBL perjanjian jual beli listrik; MCF faktor koreksi metana; FEED desain rekayasa awal.
Sumber: ringkasan slide 2–9; skor kartu adalah penilaian tim berdasarkan bukti pada slide terkait.